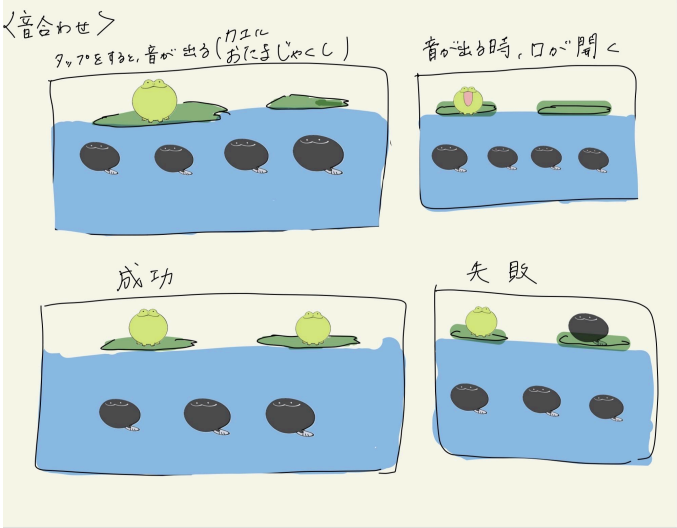
【①音合わせ】
優先順位　高　★★★★★
ウィレムスのメソッド内での位置付け　「音の聞き分け」を行うために、様々な楽器の音色、あるいは様々な音高を持つ同じ楽器の音を聴き比べたりします。

ゲームの仕様の説明
音で合わせる絵合わせです。遊べる種類は、「音色」「音高」「強弱」。（音の長さは難易度が高くなる気がするので、検討中です。制作側が用意した音であればできるかも？）。制作側が登録した音の他、ユーザーが保存した音を使って遊ぶことができます。
出題数は、遊べるゲームのラウンド数を表します。
遊ぶ音の数は、おたまじゃくし（選択肢）の数を表します。
難易度は、ピッチで遊ぶ場合のみ適用できるようにします。
難易度とピッチの幅の隔たり（音を低い順に並べた時、隣り合う音のピッチの違い）の関係について説明します。それぞれの音は、等間隔のピッチ幅を持って並べられます。簡単は300セント、400セント、500セント異なるピッチ幅を持ちます。普通は、100、150セント、200セント異なるピッチ幅を持ちます。難しいは、20、25、50セント異なるピッチ幅、とても難しいは、0．5、1、2、5、10セント異なるピッチ幅を持ちます。

ゲーム説明
数あるおたまじゃくしから、カエルと同じ音を出すおたまじゃくしを選ぶゲームです。
画面上には、蓮の上にいるカエル一匹と、複数のおたまじゃくし、選んだおたまじゃくしを置くための蓮の葉が表示されます。
カエルをタップすると、カエルが口を開けて音を出します。これがお手本の音になります。おたまじゃくしをタップすると、おたまじゃくしが口を開けて音を出します。おたまじゃくしの中には、必ず一つだけカエルの音と同じ音が含まれるようにし、他のおたまじゃくしはそれぞれが異なる音になるようにします。タップできる回数は、カエル、おたまじゃくし共に、回数に制限はありません。
カエルの隣におたまじゃくしをドラッグすると、答えあわせが始まります。（カエルが音を出した後、それにつづけておたまじゃくしが音を出します。）
成功すると、おたまじゃくしはカエルに進化します。失敗した場合は、おたまじゃくしのままです。



研究会での検討事項
①出題数の下限、上限
②おたまじゃくしの数の下限・上限
③難易度について
かんたん　どこら辺の音域の中から出すのか？
普通　　どの程度の音程差にするのか？微分音は含まない？
難しい　20、25、50セント単位の聞き分け？
とても難しいは、0．5、1、2、5、10セント単位の聞き分け？

前本さんへの質問事項
①保存してある音を素材としますが、その保存してある音をさらに加工して出題するようなプログラミングを組むことはできますか？
例）音高で遊ぶ場合
ゲームで使用する音を決定する→オリジナルの音、オリジナルの音より10セント高い音、オリジナルの音より20セント高い音、オリジナルより10セント低い音を生成する→ユーザーがそれらを使って遊ぶ（遊び終わったらその音は保存されないまま終わる）ようなイメージです。

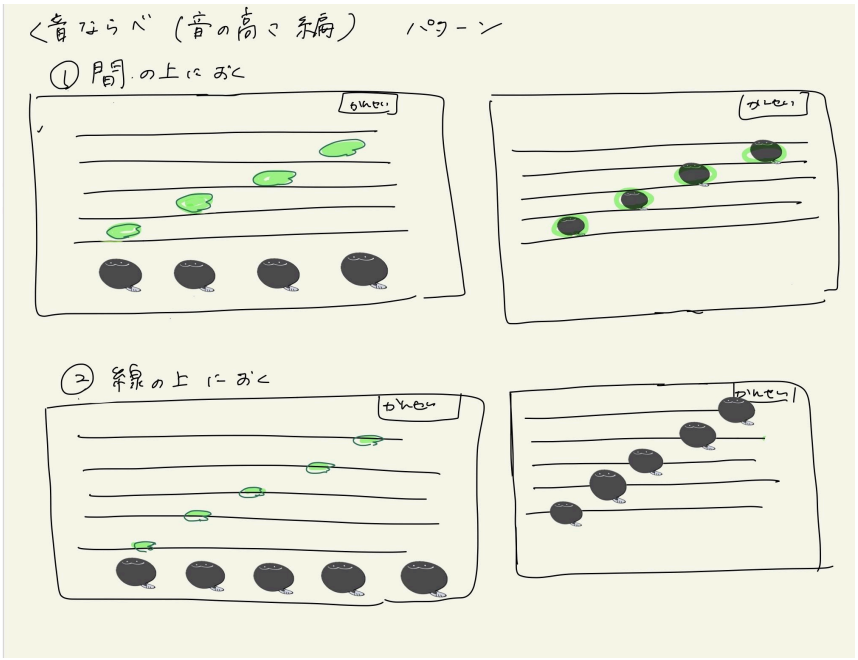
【②音並べ】
優先順位　高　★★★★★
ウィレムスのメソッド内での位置付け　聴いた音の高さをグラフで表す作業や、五線に音符を並べて視覚と聴覚の上下感覚を一致させる作業を行っています。

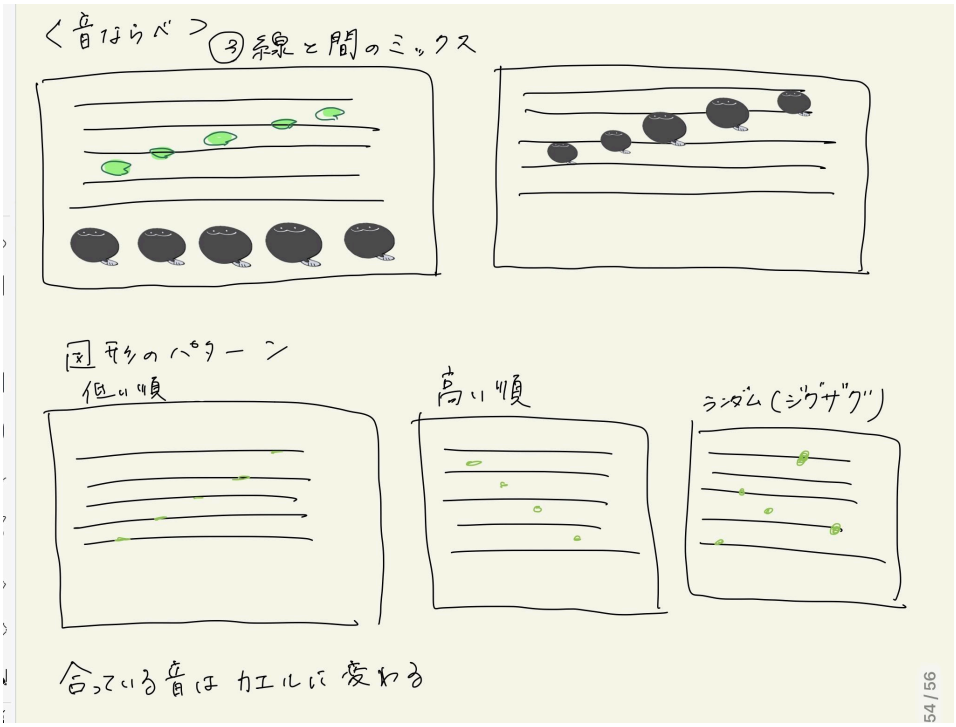
ゲームの仕様の説明
遊べる種類は、「音高」「強弱」です。しかし、強弱については視覚デザインの面で課題を残しています。制作側が登録した音の他、ユーザーが保存した音を使って遊ぶことができます。
出題数は、遊べるゲームのラウンド数を表します。
遊ぶ音の数は、おたまじゃくし（選択肢）の数を表します。
難易度は、難易度とピッチの幅の隔たり（音を低い順に並べた時、隣り合う音のピッチの違い）の関係を表しています。それぞれの音は、等間隔のピッチ幅を持って並べられます。簡単は300セント、400セント、500セント異なるピッチ幅を持ちます。普通は、100、150セント、200セント異なるピッチ幅を持ちます。難しいは、20、25、50セント異なるピッチ幅、とても難しいは、0．5、1、2、5、10セント異なるピッチ幅を持ちます。

ゲーム説明
画面上には、五線、おたまじゃくしと、おたまじゃくしを置く位置を示す蓮の葉（あるいは泡）が置かれています。
おたまじゃくしは、それぞれ異なる音高をもつ音（同一の音をピッチ加工されたもの）をもっています。おたまじゃくしを押すと、その音を確かめることができます。タップできる回数に制限はありません。
画面の中央には、五線が引かれています。おたまじゃくしを、その線と線の間、あるいは線の上、あるいはそのミックス（線と間を交互にすることで上下を表す）で、音高を表します。五線の上に蓮(あるいは泡)の絵が置かれていますが、ここにおたまじゃくしを置くことができます。指定された通り（低い順、高い順、ランダム(ジグザグ)の三通り）の順番におたまじゃくしを置きます。
おたまじゃくしをタップしながら、各おたまじゃくしの音を比較しながら、おたまじゃくしを並べ替えます。

完成ボタンを押すと、おたまじゃくしの音が左から順にプレイバックされます。おたまじゃくしが音を出す時、おたまじゃくしはわずかに上下運動をすると同時に、口を開いて音を出します。成功すると、すべてのおたまじゃくしがカエルに進化します。失敗をすると、おたまじゃくしのまま変わりません。

遊べる種類は音高と強弱で考えていますが、強弱については視覚デザインをどう表すかという課題を抱えています。





研究会での検討事項

①出題数の下限、上限

②おたまじゃくしの数の下限・上限

③難易度について

かんたん　どこら辺の音域の中から出すのか？

普通　　どの程度の音程差にするのか？微分音は含まない？

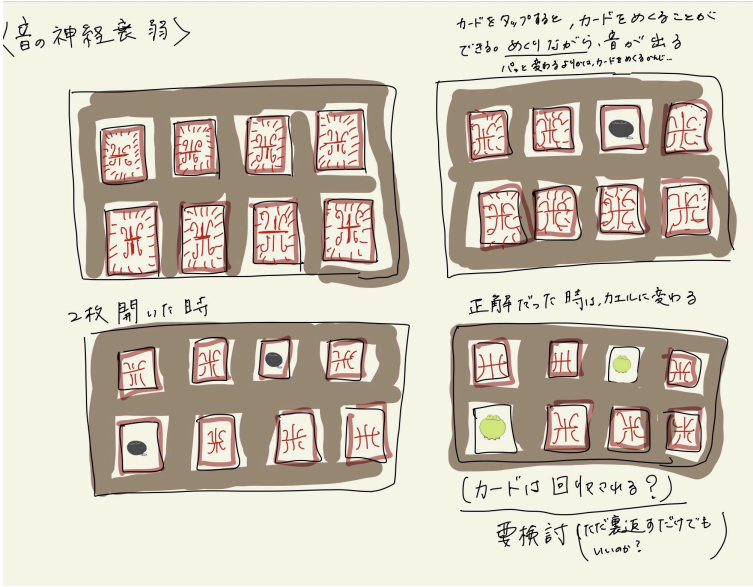
難しい　5-10ヘルツ(セント)単位の聞き分け？

とても難しいは、1(0．5)-2ヘルツ(セント)単位の聞き分け？

③音の神経衰弱
優先順位　中から高　★★★★
ウィレムスのメソッド内での位置付け　ウィレムスのメソッド内に、神経衰弱というゲームがあります。音の記憶力を発達させることが目的です。

ゲームの仕様の説明
音のペア合わせで遊ぶゲームです。トランプが画面上に表示されます。遊べる音の種類は、音色・音高です。（強弱は再生デバイスや周囲の環境によって結果が違ってくるので、検討中です。）枚数は、6枚、8枚、10枚、12枚、18枚から選ぶことができます。同じ音色・音高を持つトランプが2枚ずつ存在しています。例えば6枚で遊ぶ場合は、3種類の音色・あるいは3種類の音高が存在し、それらが2枚ずつトランプに割り当てられるということです。
遊ぶ音の数は、おたまじゃくし（選択肢）の数を表します。
難易度は、ピッチで遊ぶ場合のみ適用できるようにします。
難易度とピッチの幅の隔たり（音を低い順に並べた時、隣り合う音のピッチの違い）の関係について説明します。それぞれの音は、等間隔のピッチ幅を持って並べられます。簡単は300セント、400セント、500セント異なるピッチ幅を持ちます。普通は、100、150セント、200セント異なるピッチ幅を持ちます。難しいは、20、25、50セント異なるピッチ幅、とても難しいは、0．5、1、2、5、10セント異なるピッチ幅を持ちます。

ゲーム内容
カードをタップすると、右開きにカードがめくられます。カードがめくられるとおたまじゃくしの絵が現れ、音が鳴ります。カードは連続して2枚開くことができます。このとき、音の再生が終わるまでは他のカードをタップしても開くことはできません。2枚目のカードをタップし、音が再生し終わった時、同じ音のペアであればおたまじゃくしの絵がカエルに変化し、回収されます（要検討）。同じ音のペアでなかったら、おたまじゃくしの絵のまま、カードは左開きで裏面の絵柄に戻ります。全てのカードのペア合わせができた時点で、ゲームは終了します。

ゲーム内容


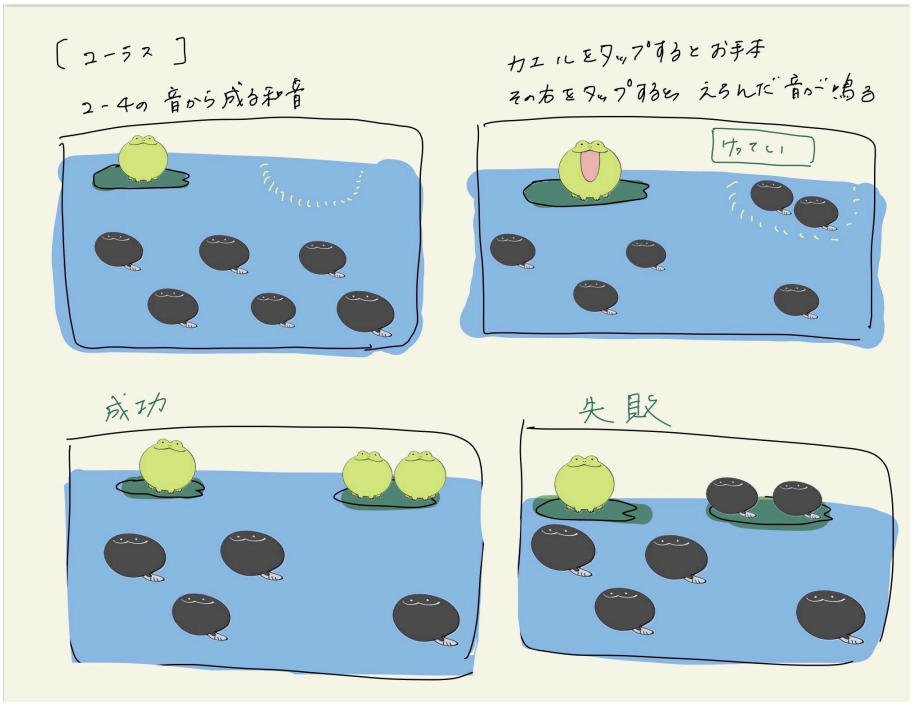
【研究会での検討事項】
難易度は枚数にするか？それとも音の聞き分け自体の難易度にするか？
最大枚数が18枚は多すぎないか？
ペア作りが終わったとき、カードは回収されるか？それともカードを再度伏せるか？

④カエルコーラス（前:音の錬金術）
優先順位　中から高　★★★★
ウィレムスのメソッド内での位置付け　教師が様々なベルから、任意の本数のベルを手に取り、ベルを鳴らします。生徒は、同じ音になるようなベルを探し、鳴らします。

ゲームの仕様の説明
和音の聞き取り、あるいは音色の聞き取りを目的としたゲームです。遊べるのは、音高と音色です。
出題数は、遊べるゲームのラウンド数を表します。
遊ぶ音の数は、おたまじゃくし（選択肢）の数を表します。
難易度は、ピッチで遊ぶ場合のみ適用できるようにします。
難易度とピッチの幅の隔たり（音を低い順に並べた時、隣り合う音のピッチの違い）の関係について説明します。それぞれの音は、等間隔のピッチ幅を持って並べられます。簡単は300セント、400セント、500セント異なるピッチ幅を持ちます。普通は、100、150セント、200セント異なるピッチ幅を持ちます。難しいは、20、25、50セント異なるピッチ幅、とても難しいは、0．5、1、2、5、10セント異なるピッチ幅を持ちます。

ゲーム説明
重ねる音は2つから4つの間から選ぶことができます。
カエルをタップすると、カエルが口を開けて音を出します。音は、制作側が用意した音を使います。カエルをタップすると、1)同一の音色だが異なるピッチをもつ音、あるいは、2)同一の音高だが異なる音色をもつ音　が2-4つ同時に鳴ります。これがお手本の音になります。
おたまじゃくしをタップすると、おたまじゃくしが口を開けて音を出します。おたまじゃくしの中には、必ずカエルの音と同じ音の音データをもつおたまじゃくしが含まれるようにします。他のおたまじゃくしはそれぞれが異なる音（音色で遊ぶ場合は、他のおたまじゃくしと同じピッチだが違う音色になるように、音高で遊ぶ場合は、他のおたまじゃくしと同じ音色だが違うピッチになるようにします。）
カエルの隣におたまじゃくしをドラッグすると、おたまじゃくしを置くことができます。置くことのできるおたまじゃくしの数は、重ねる音の数と同じ数だけ置くことができます。集めたおたまじゃくしをタップすると、それらの音データを同時に鳴らして聴くことができます。
カエルの出す音とおたまじゃくしの出す音が同じだとユーザーが判断した場合、「決定」ボタンを押します。成功すると、おたまじゃくしはカエルに進化します。失敗した場合は、おたまじゃくしのままです。

デザインは、①音合わせのデザインを転用する予定です。


〔 コーラス 〕
2-4の音から成る和音
カエルをタップするとお手
その右をタップするとえらんだ音が鳴る
ケロケロ
成功
失敗

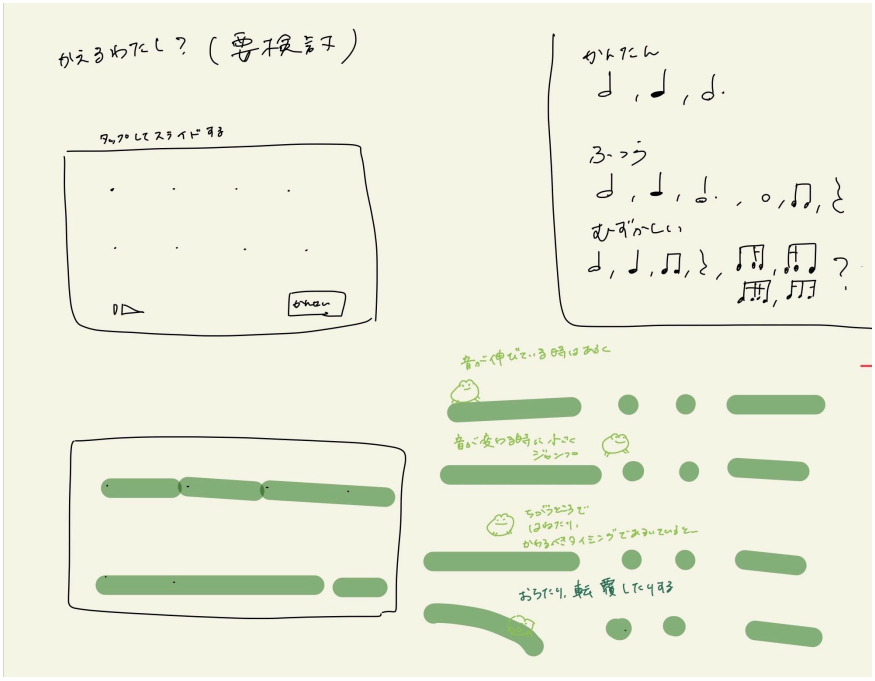
⑤ かえるわたし
優先順位　中から高　★★★★
ウィレムスのメソッド内での位置付け　音の長さをグラフ（長い棒、短い棒）を書いて、音の長さの相対性の概念を学びます。

ゲーム仕様
聞いた音の長さを、線の長さで表す（長い音の時は長い線、短い音の時は短い線で表すゲームです。制作側が用意した音を用います。
出題数は、遊べるゲームのラウンド数を表します。
遊べるのは、4拍×2段あるいは3拍×2段です。
難易度は出てくるリズムの複雑さを表しています。パルス一つ分の幅を1とするとき

かんたん→1、2、3
ふつう→0.5、1、1.5、2、2.5、3
難しい→0.25、0.5、1、1.5、2、2.5、3

の長さの音価とその組み合わせが出題します。

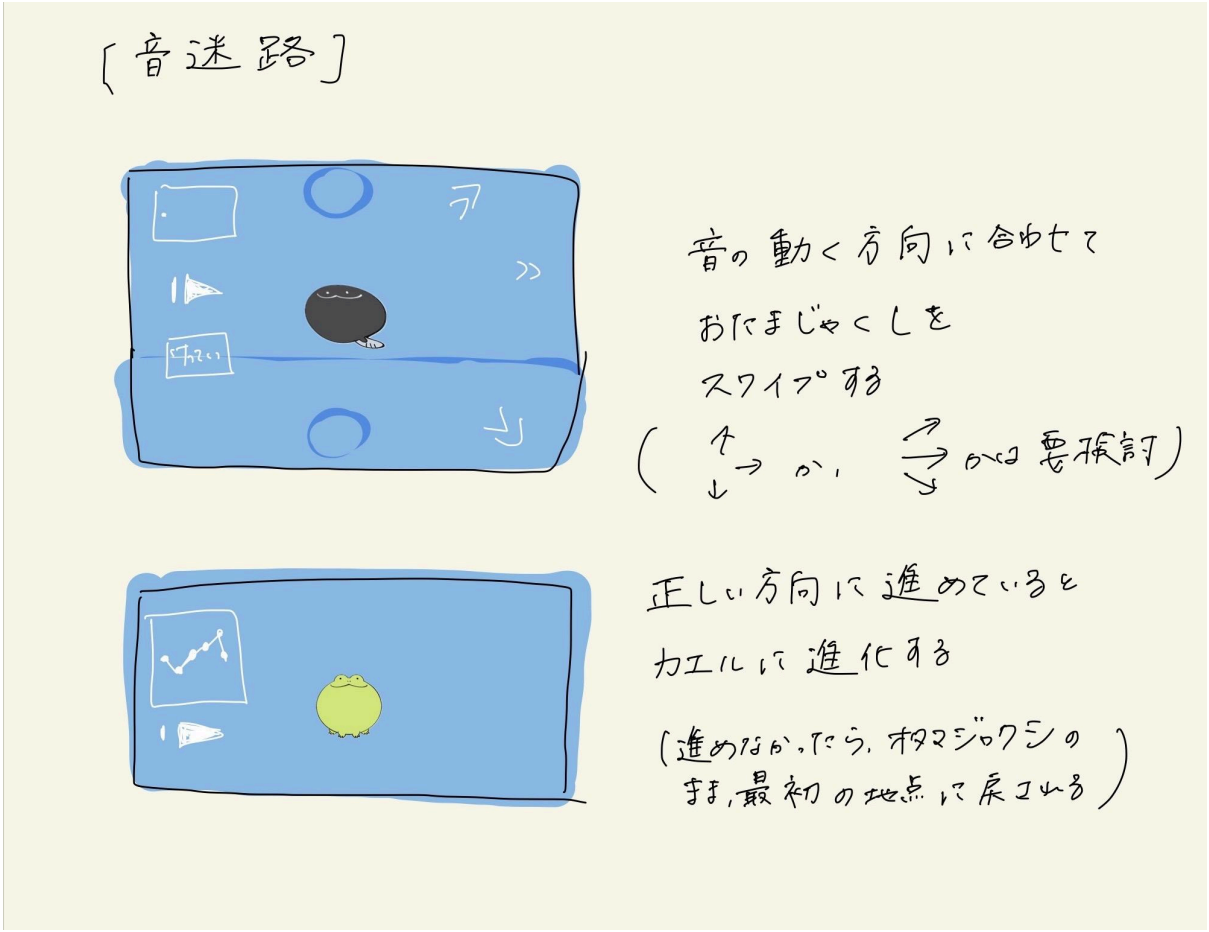
ゲーム説明
①音を再生すると、メロディ?が流れる。そのとき、同期しながら拍(パルス)のところの色が変わる、など、視覚的な補助を入れる。（たとえば、ドレドーというメロディ）
②聞いたメロディを思い出しながら、指で線を引っ張る。音の高さが変化したところで、次の線を引っ張る。（1つめの線はド、二つめの線はレ、三つめの線はドの音が鳴るようにする）
③正解を確認する。線が伸びている間は、カエルが歩く。線が変わるタイミングでカエルがジャンプする。カエルが、違うところでジャンプをしたり、線が変わるタイミングでジャンプをしないと落ちてしまう）



その他（後日更新します）

⑥コインバード（仮）
優先順位　中★★★（本当は★★★★をつけたいところですが、実装難易度の問題で下げています）

⑦音迷路
優先順位　中　★★★



⑧音探し
優先順位　低から中　★★（実装に時間がかかりそうなため）。